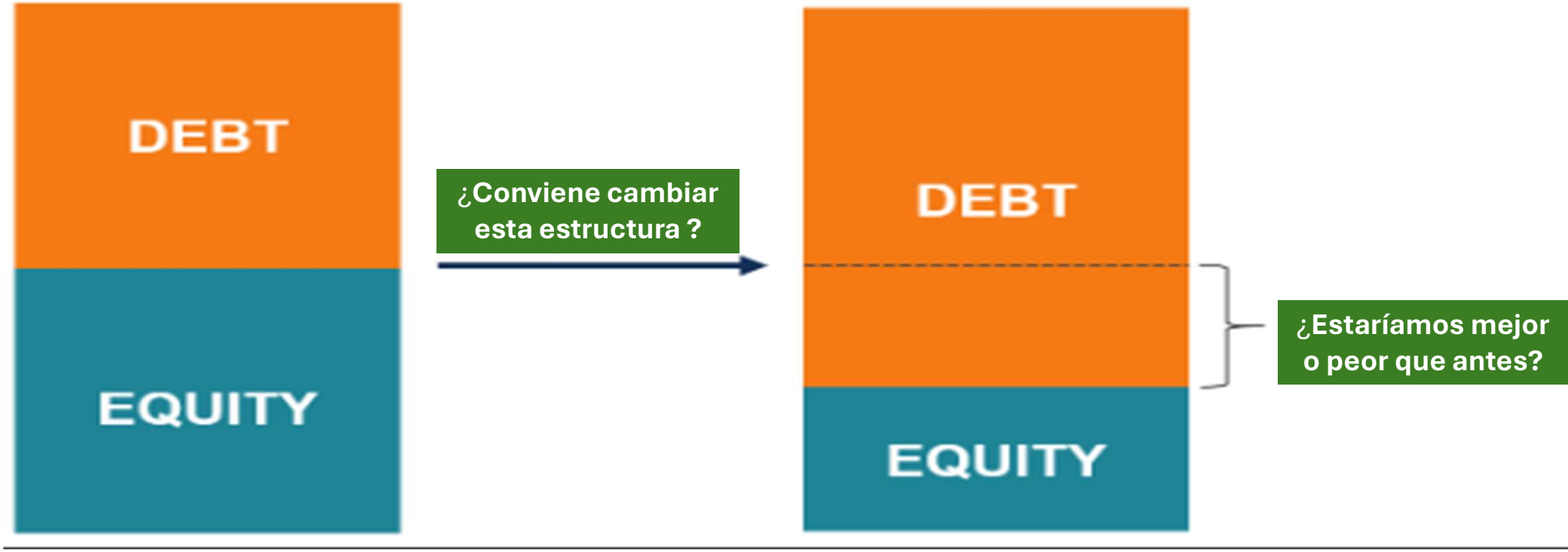
Estructura Financiera



¿Cuál es la estructura óptima? ¿Existe?

Aspectos claves para decidir sobre la estructura financiera:

Más deuda …

MAYOR RENDIMIENTO



MAYOR RIESGO



MAYOR VALOR



DEUDA Y APALANCAMIENTO



- Dado un negocio que requiere una inversión de 1000$ y que promete una rentabilidad del 30%, se propone un financiamiento de la mitad de la inversión a un costo de endeudamiento del 15%.

  ¿Cuál será la rentabilidad del dinero propio del inversor?

1000$ x 0,3 = 500 $ x X + 500 x 0,15

300 – 75 = 500 X

X = (300 – 75)/500 = 45%>30%

El apalancamiento aumentó la rentabilidad

ROE y ENDEUDAMIENTO



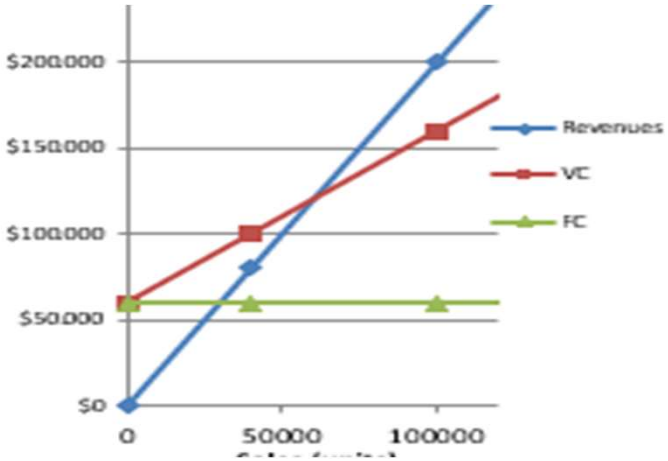
$$ROE = R_{OP} + (R_{OP} - i) \times P/PN \ (1 - tax\%)$$

Se observa que siempre que la rentabilidad operativa sea mayor que la tasa de interés promedio el endeudamiento tenderá a aumentar el ROE

ENDEUDAMIENTO Y EXPOSICIÓN A PÉRDIDAS E INCLUSO POSIBLE DEFAULT

ENDEUDAMIENTO Y RIESGO ANTE CAÍDA DE VENTAS

UTILIDADES = VENTAS – COSTO VARIABLE- COSTO FIJO – INTERESES



U = p x Q – cv x Q – F – I

Para llegar al equilibrio

0 = p x Q* – cv x Q* – F – I

$$Q^* = \frac{F+I}{p-cv}$$

A MAYOR ENDEUDAMIENTO, MAYORES INTERESES, MAYOR PRESIÓN A QUE LAS CANTIDADES SEAN TALES QUE NO SE GENERE PÉRDIDA O EVENTUAL DEFAULT
(Notar que el punto de equilibrio se da para un mayor Q que en definitiva dependerá del mercado)

También se debiera tener en cuenta la eventualidad de vencimientos en el pago de deudas

ENDEUDAMIENTO Y VOLATILIDAD

GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO
DFL = Degree of Operating Leverage

$$DFL = \frac{\%\ \text{change in EPS}}{\%\text{change in EBIT}} =$$

$$DFL = \frac{\%\ \text{Cambio en UPA}}{\%\ \text{Cambio en UAII}} =$$

% Cambio en UPA = DFL x (% Cambio en UAII)

A MAYOR **DFL** MAYOR VOLATILIDAD O SEA **MAYOR RIESGO**

A MAYOR DEUDA, UN CAMBIO EN UAII DEBIDO, POR EJEMPLO, A CAÍDA EN LAS CANTIDADES QUE SE ESPERABAN, EL CAMBIO EN UPA SERÁ MAYOR AL CAMBIO EN UAII

$$DFL = \frac{EBIT}{EBIT - Interest}$$

$$DFL = \frac{UAII}{UAII - Intereses}$$

$$DFL = \frac{p\,Q - cv\,Q - F}{p\,q - cv\,Q - F - I}$$

A MAYOR DEUDA → MAYOR I

A MAYOR I → MAYOR DFL

¿QUÉ SIGNIFICA SER MÁS VOLÁTIL POR ESTAR ENDEUDADO?

Supongamos una caída de ventas del 10%, según el DFL la caída de UPA será más grande cuanto mayor sea el DFL

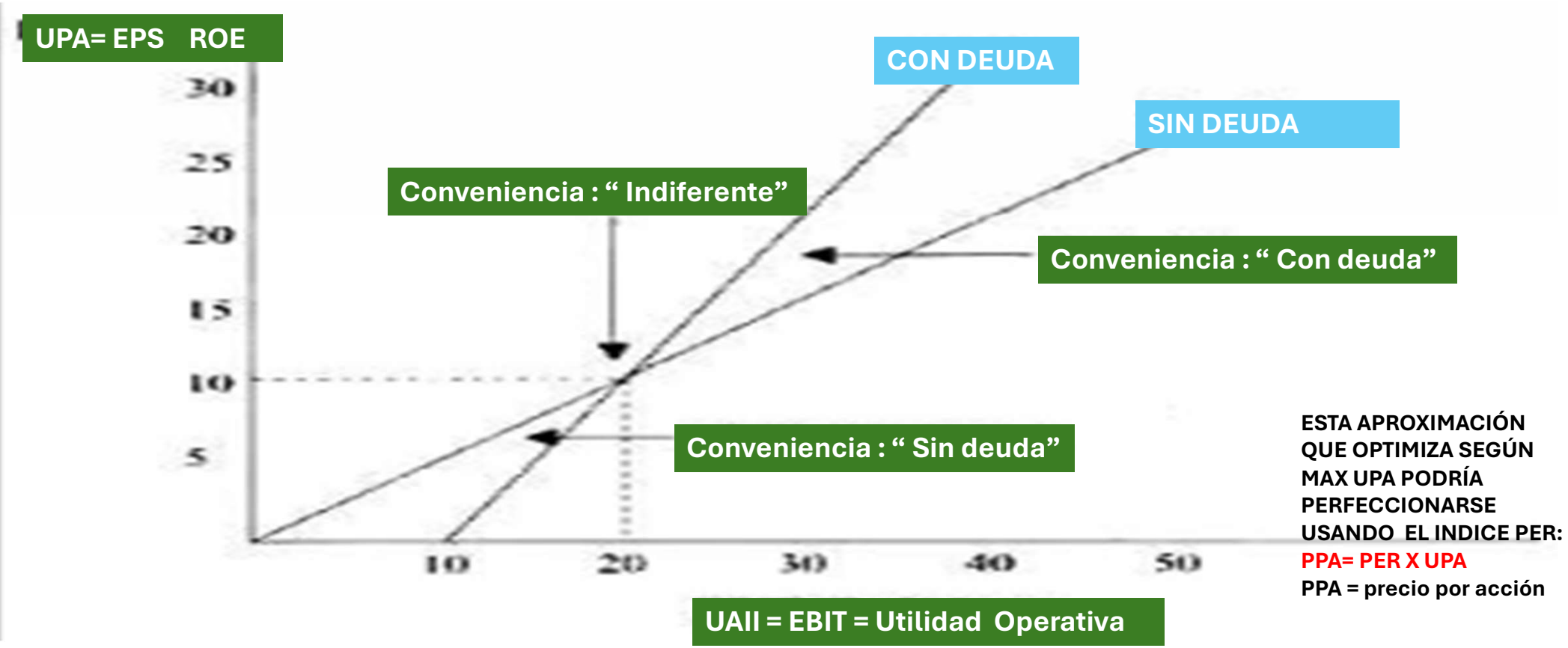
% Cambio en UPA = DFL x (% Cambio en UAII)

-11% = 1,1 x (-10%)

-30% = 3,0 x (-10%)

EL DFL Y POR CONSIGUIENTE LA DEUDA ACTÚA COMO UN AMPLIFICADOR, A MAYOR DFL UN ESCENARIO MALO SE CONVIERTE EN MUY MALO Y UN ESCENARIO BUENO EN MUY BUENO

Una primera aproximación al problema



ESTA APROXIMACIÓN QUE OPTIMIZA SEGÚN MAX UPA PODRÍA PERFECCIONARSE USANDO EL INDICE PER:

PPA= PER X UPA

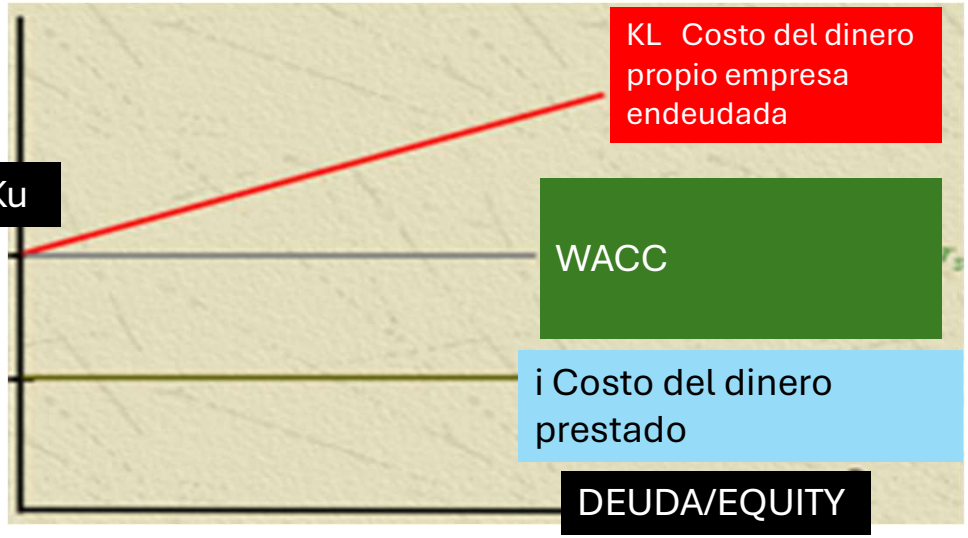
PPA = precio por acción

Maximizar Valor = Minimizar WACC

- **Valor es la sumatoria de flujos de la firma descontada con el wacc.**
- **Los flujos: EBIT (1-tax) – Δ BU – Δ Ktop no se modifican por el nivel de la deuda financiera**
- **Por lo tanto, los análisis de maximizar valor pueden convertirse en estudios de minimizar WACC si lo que se desea es determinar el nivel D/E o D/V óptimo.**
- **WACC = i (1-tax) (D/V) + KL (E/V) → MIN**

UN ENFOQUE ACADÉMICO
MILLER Y MODIGLIANI

- "En condiciones **sin impuesto a las ganancias** una empresa vale por lo que pueden generar sus activos". La financiación no agrega valor, por lo tanto, el valor sin apalancamiento (unlevered) es igual al valor con apalancamiento (levered). **VL = VU**



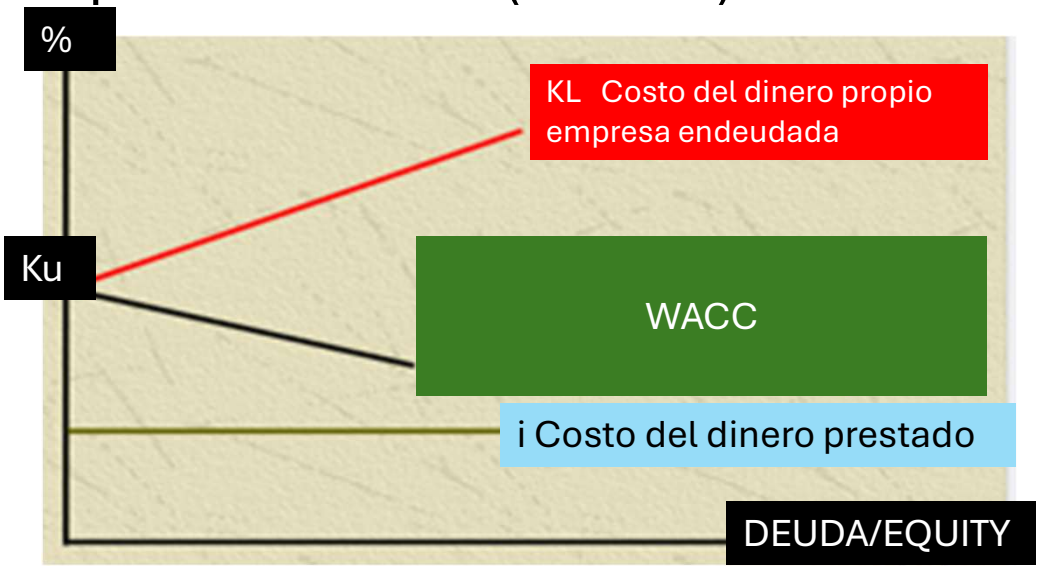
"Miller y Modigliani: "**El aumento en el riesgo de los accionistas es exactamente compensado por la disminución en el costo de la deuda**"
Por lo tanto, ante cambios en D/E, el Valor de la empresa será VL=VU, lo mismo que el wacc será constante.
Hay un "trade-off" o "compensación" entre el riesgo y el rendimiento en el contexto de la estructura de capital de una empresa.
Ver anexo al final de este ppt por detalles y ejemplo numérico.

Modelo sin " fricciones"

Modelo sin “ fricciones”

UN ENFOQUE ACADÉMICO MILLER Y MODIGLIANI

- “En condiciones **con impuesto a las ganancias** una empresa endeudada vale más porque paga menos impuesto a las ganancias. Por lo tanto, el valor con apalancamiento (unlevered) es mayor que el valor sin apalancamiento (levered). **VL > VU**



Si consideramos una perpetuidad de escudos,
Beneficio = Interés x Impuesto / tasa
Beneficio = (I x tax / i) = (D i tax / i) = D tax
=> **VL = VU + tax D**

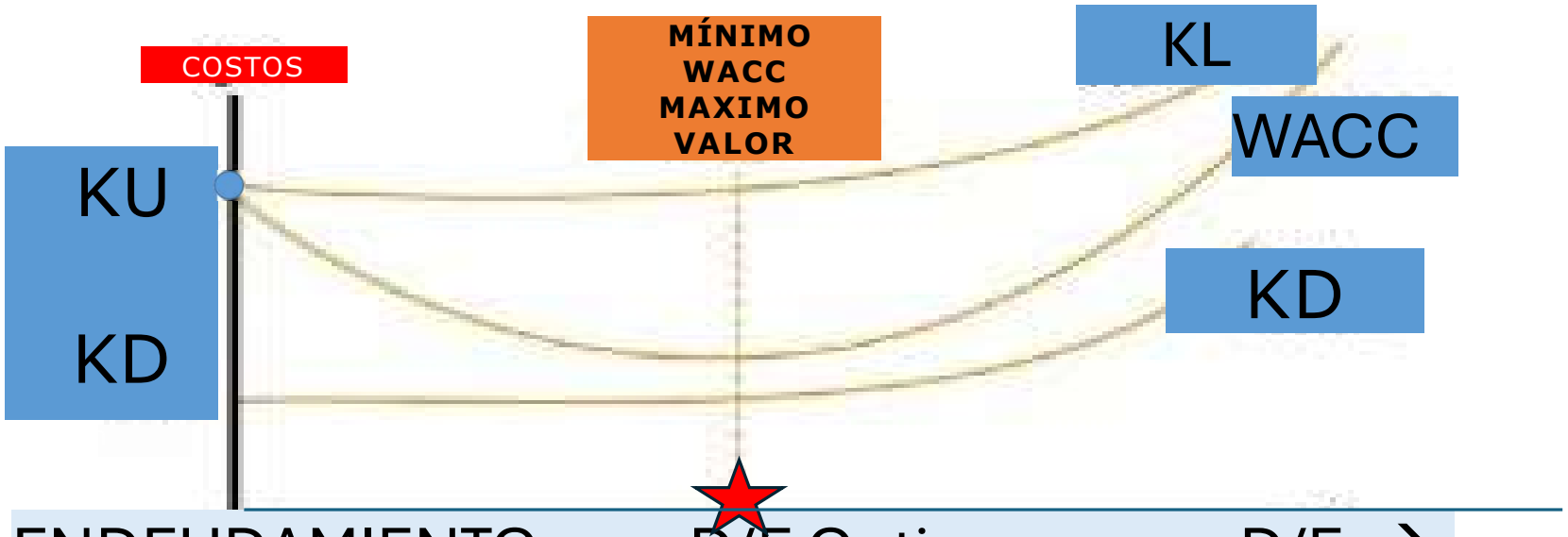
Ejemplo cálculo de escudo, caso no perpetuo

Capital	1000	-333	-333	-333
Van (10%)	**$ 171**			
Intereses		-100	-67	-33
Van (10%)	**-$ 171**			
Tax x Interés	$ 0	35	23	12
Van (10%)	**$ 60**	Valor del escudo		

Fricciones con la realidad, enfoque tradicional

- La tasa de interés no se mantendrá constante, sino que aumentará con el mayor endeudamiento.
- El mayor riesgo percibido con el endeudamiento hará que se incrementen riesgos asociados a pérdidas de clientes, de proveedores, de empleados clave, de conflictos de interés y eventuales pleitos judiciales.
- El wacc pasará por un mínimo y luego empezará a crecer.
- Hallar es mínimo nos permitirá identificar la relación D/E óptima que trataremos de mantener a partir de modificaciones en nuestros niveles de deuda y patrimonio.

Enfoque tradicional con fricciones



KL: Costo dinero propio KU: Costo dinero propio sin endeudamiento. KD: Costo de dinero prestado
WACC : Costo promedio ponderado del Capital

Cálculo de la relación D/E óptima

DEUDA/VALOR	DEUDA/EQUITY	INTERÉS DESPUES DESPUES DE IMPUESTOS	BETA	KL COSTO DEL EQUITY	WACC	VALOR DE LA FIRMA

Se deberá construir una tabla como la mostrada donde se establecerá un número de filas con los distintos niveles de endeudamiento a analizar desde menos deuda hacia más deuda.
Se obtendrá el dato del distinto costo de interés a distintos niveles de deuda de su banquero o de su investment banker
Se observará la beta para el nivel de deuda existentes y con la ecuación de Hamada se determinará la beta con cero endeudamientos. BetaU = Beta/ (1+(1-tax) D/E)), con esa Beta U se calcularán todas las BetasL que se necesiten aplicando BetaL = BetaU (1+(1-tax) D/E))
Con cada BetaL y aplicando CAPM se determinan todos los KL que necesite
Finalmente se calculan todos los wacc, se determina el mínimo y se lee en la tabla para que relación de endeudamiento ocurre,
Será el óptimo

FIN

ANEXO

UN ENFOQUE ACADÉMICO
MILLER Y MODIGLIANI

- Para Miller y Modigliani bajo supuestos de ausencia de impuestos y costos de transacción en ambiente sin fricciones,
- "**El valor de la empresa no cambia al introducir deuda. El aumento de rendimiento exigido por el mayor riesgo compensa exactamente la ventaja que obtiene la empresa por financiarse con deuda**"
- Por ejemplo, comparemos una empresa que pronostica un flujo de 1000$ y el costo del dinero sin endeudarse es del 10%.

→ La empresa vale: 1000$/0,1 = 10000$ (asumo perpetuidad)

¿Qué ocurre si se endeuda por 5000$ a una tasa de 5%?
Sigue...

UN ENFOQUE ACADÉMICO
MILLER Y MODIGLIANI

- El beneficio de pagar solo 5% se contrapone al aumento de riesgo
- Si se endeuda por 5000$ al 5% los intereses serán de 250$, el valor de la deuda asumiendo perpetuidad será calculable como
- Intereses/tasa de interés = tasa x deuda/tasa = 250$/0,05= **5000$**
- El valor del patrimonio neto será calculable como el flujo de los accionistas descontado con una tasa que reflejo el mayor riesgo que provino de endeudarse: Flujo del accionista/Nuevo costo del dinero del accionista (asumo perpetuidad)
- El nuevo costo del dinero se calcula como

Costo del dinero sin deuda + (costo del dinero sin deuda – tasa de interés) x relación de deuda =

= costo del dinero con deuda

10% +(10%-5%) x 5000/(1000-5000) = 15%

Finalmente se verifica que (1000-250)/0,15 = 750/0,15= **5000$**

5000$ +5000$ =10000$ como en el caso sin deuda